

第 9 章 动力过程阶段性、准地转演变和准平衡演变

9.1 基本动力过程、可分性

两种时间，不是两套互不相干的大气

在中高纬度、大尺度、 $Ro \ll 1$ 且 $Ma_g \ll 1$ 的条件下，可区分

$$t_{\text{fast}} \sim |f_0|^{-1}, \quad t_{\text{slow}} \sim L/U, \quad t_{\text{fast}}/t_{\text{slow}} \sim Ro.$$

若初始无量纲不平衡 $|f\mathbf{v} - \mathbf{k} \times \nabla\phi| = O(1)$ ，不能直接用准地转慢模型启动；其领先变化包含惯性重力波。

	快适应	慢演变
主要变化	风压不平衡激发快波，重分配质量与动量	近平衡涡旋随平流和位涡重排而变化
时间标度	惯性 / 重力波时间，常为小时量级	平流 / Rossby 波时间，常为天气尺度的天量级
领先模型	小振幅时可线性化	平流与局地变化通常同阶
散度作用	可显著	虽小但决定垂直运动与热力转换
相互联系	给出初始场的平衡分量	持续产生小的不平衡，由次级环流调整

线性适应是便于分析的模型，不意味着真实快过程一定线性；慢演变也不等于“不断破坏地转而远离平衡”。可分性要求尺度有间隔、场足够平滑，强对流、锋生、赤道或强涡旋中需重新估量。

9.2 准地转模式 (准地转演变过程)

1. 零阶地转, 下一阶才有演变

设 $\epsilon = Ro$, $\mathbf{v} = \mathbf{v}_g + \epsilon \mathbf{v}_a + \dots$ 。 $f = f_0 + \beta y$ 中地转诊断使用常数 $f_0 \neq 0$, 而 β 在下一阶涡度方程保留:

$$\psi = \phi' / f_0, \quad u_g = -\psi_y, \quad v_g = \psi_x, \quad \nabla_h \cdot \mathbf{v}_g = 0.$$

若只保留这组诊断式, 没有 ψ_t , 无法预报。慢演变要由下一阶涡度和热力方程闭合。

2. 压力坐标中的涡度—热力关系

定义 $\frac{D_g}{Dt} = \partial_t + u_g \partial_x + v_g \partial_y$, $\zeta_g = \Delta \psi$,

$$S(p) = -\frac{RT}{p} \frac{d \ln \bar{\vartheta}}{dp} = \frac{\bar{c}^2}{p^2} > 0.$$

在干绝热无摩擦近似下,

$$\frac{D_g}{Dt} (\zeta_g + f) = f_0 \omega_p, \quad (9.1)$$

$$\frac{D_g}{Dt} \phi'_p + S \omega = 0, \quad (9.2)$$

$$D_a + \omega_p = 0. \quad (9.3)$$

这里的 D_a 是实际小散度; 若先令 $D_a = 0$, 会一并删除位涡伸缩项, 不能得到一般斜压演变。

3. 消去垂直运动, 得到位涡守恒

由热力式 $\omega = -(f_0/S) \frac{D_g}{Dt} \psi_p$, 代入涡度式。利用

$$\partial_p J(\psi, \psi_p) = J(\psi, \psi_{pp}) \quad \text{因 } J(\psi_p, \psi_p) = 0,$$

得到

方程 9.1: 准地转位涡模式

$$q_g = \Delta \psi + \beta y + \partial_p \left(\frac{f_0^2}{S} \psi_p \right), \quad \partial_t q_g + J(\psi, q_g) = 0.$$

常数 f_0 可加在 q_g 中而不改变方程。静力和地转关系构成 $q_g \mapsto \psi \mapsto \mathbf{v}_g, T'$ 的诊断链, 位涡方程推进时间。

4. 与课程 σ 算子的对应

对固定参考地面气压令 $p = \bar{p}_s \sigma$, 则

$$q_g = \left[\Delta + f_0^2 \partial_\sigma \left(\frac{\sigma^2}{C^2} \partial_\sigma \right) \right] \psi + \beta y.$$

若使用第 8 章的无量纲量, 则同一算子可写为

$$L_g = \mu^2 \Delta_1 + \partial_\sigma \left(\frac{\sigma^2}{C^2} \partial_\sigma \right), \quad (\partial_\tau + u_0 \partial_{x_1} + v_0 \partial_{y_1}) [L_g \phi_0 + \mu^2 f_1] = 0.$$

这里 $f = f_0(1 + \epsilon f_1)$ (北半球取 $f_0 > 0$), $\tau = tU/L$, $u_0 = -\phi_{0,y_1}$ 、 $v_0 = \phi_{0,x_1}$ 。必须同时指定这些无量纲约定, 不能把该式系数直接搬入有量纲方程。

5. 位涡反演还缺什么

- 给定域内初始 q_g , 并给定上下边界的温度 / 位温或相应法向导数; 侧边界给流函数或无穿透条件及环流。
- $S > 0$ 时反演是椭圆型问题; 选定常数规范并满足边界兼容条件后求 ψ 。
- 用反演得到的风平流 q_g , 同步演变边界温度, 再反演。仅给域内位涡而不指定边界, 通常不能唯一恢复风温场。

6. 垂直运动：从两个倾向中消去 ϕ'_t

设 S 为常数， $A_\zeta = \mathbf{v}_g \cdot \nabla(\zeta_g + f)$ 、 $A_T = \mathbf{v}_g \cdot \nabla T'$ 。由涡度式乘 f_0 后对 p 求导，结合静力 $\phi'_p = -RT'/p$ ，可得

方程 9.2: 准地转 ω 方程

$$(S\Delta + f_0^2 \partial_{pp})\omega = f_0 \partial_p A_\zeta + \frac{R}{p} \Delta A_T.$$

第一项为涡度平流的垂直变化，第二项为温度平流的水平结构。给定上下边界 ω 后可诊断垂直运动； p 随高度减小，故 $\omega < 0$ 为上升。变 S 情形需在消元中保留其变化，不能套用常系数式。

9.3 准平衡演变

为何比严格地转更宽

准地转假设要求平流加速度相对科氏项小。某些缓慢、较强曲率的涡旋虽不满足这一条件，仍能保持近似的风压平衡；此时可保留动量非线性而滤除快散度变化，构造准平衡模式。

以二维无辐散主导流为例

从水平动量方程取散度，取 $\mathbf{v} = \mathbf{k} \times \nabla \psi$ 且忽略散度的快倾向，得到

$$\Delta \phi = f \Delta \psi + \nabla f \cdot \nabla \psi + 2(\psi_{xx}\psi_{yy} - \psi_{xy}^2).$$

常数 f 时中间项消失。推导关键是

$$\nabla \cdot [(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}] = -2(\psi_{xx}\psi_{yy} - \psi_{xy}^2), \quad \nabla \cdot (-f \mathbf{k} \times \mathbf{v}) = f \Delta \psi + \nabla f \cdot \nabla \psi.$$

舍去二次项和 ∇f 的高阶修正，才退化为 $\phi = f_0 \psi$ （另加由边界决定的调和部分）。

性质 9.1: 准平衡模式的闭合要求

非线性平衡关系是**诊断方程**，须与位涡 / 涡度预报、静力热力关系、连续式和边界条件共同使用。既要选择可解的平衡分支，也不能令三维次级环流永久为零；不稳定层结或强不平衡时，滤波模式可能失效。

适应与演变的联系

适应给出与初始位涡及边界相容的平衡部分；慢演变不断重排该位涡并改变温度场；小的非地转环流使新的风压状态相互适应。这样，“地转关系没有时间导数”与“天气系统仍会演变”便不再矛盾。